МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №1

по дисциплине “Информатика”

Студент:

Атаджан Розыев

Группа: 3130

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

Вариант: 15

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Задание 3
Основные этапы вычисления 3
1. $81140_{10} = ?_{15}$ 3
2. $26350_{7} = ?_{10}$ 3
3. $83581_{11} = ?_{9}$ 3
4. $74.48_{10} = ?_{2}$ 3
5. $E8,F5_{16} = ?_{2}$ 4
6. $14.36_{8} = ?_{2}$ 4
7. $0.011111_{2} = ?_{16}$ 4
8. $0.101001_{2} = ?_{10}$ 4
9. $64.CD_{16} = ?_{10}$ 4
10. $622111_{(Факт)} = ?_{10}$ 5
11. $915_{10} = ?_{(фиб)}$ 5
12. $18205_{10} = ?_{9C}$ 5
13. $923_{(-10)} = ?_{10}$ 5

Дополнительное задание..... 6

Заключение 9

Список использованных источников 9

Задание

Перевести число A из системы счисления B в систему счисления C согласно варианту №15. Для примеров №5-7 выполнить перевод по сокращённому правилу для систем счисления с основаниями 2 и 2^k. Для примеров №4-6 и №8-9 представить результат с точностью до 5 знаков после запятой.

Основные этапы вычисления

1. $81140_{10} = ?_{15}$

Делим число на 15 до тех пор, пока целая часть не станет равна 0. Остатки записываем в обратном порядке

$81140_{10} = 19095_{15}$

Число	Целая	Остаток
81140	5409	5
5409	360	9
360	24	0
24	1	9
1	0	1



2. $26350_7 = ?_{10}$

Умножаем каждую цифру числа на соответствующую степень основания 7 (начиная с 0 справа) и складываем полученные значения

$26350_7 = 2 * 7^4 + 6 * 7^3 + 3 * 7^2 + 5 * 7^1 + 0 * 7^0 = 4802 + 2058 + 147 + 35 + 0 = 7042_{10}$

3. $83581_{11} = ?_9$

Сначала переводим число из системы с основанием 11 в десятичную, раскладывая его по степеням 11. Затем полученное десятичное число последовательно делим на 9, а остатки записываем в обратном порядке

$83581_{11} = 8 * 11^4 + 3 * 11^3 + 5 * 11^2 + 8 * 11^1 + 1 * 11^0 = 121815_{10}$

Число	Целая	Остаток
121815	13535	0
13535	1503	8
1503	167	0
167	18	5
18	2	0
2	0	2



$83581_{11} = 205080_9$

4. $74{,}48_{10} = ?_2$

Целую часть переводим последовательным делением на 2, а дробную часть - последовательным умножением на 2. Целые части произведений образуют цифры дробной части двоичного числа
Перевод целой части:

Число	Целая	Остаток
74	37	0
37	18	1
18	9	0
9	4	1
4	2	0



2	1	0
1	0	1



$74_{10} = 1001010_2$

Перевод дробной части:

0,48 * 2 = 0,96
0,96 * 2 = 1,92
0,92 * 2 = 1,84
0,84 * 2 = 1,68
0,68 * 2 = 1,36
Так как точность - 5 знаков после запятой, то $74,48_{10} = 1001010,01111_2$

5. $E8,F5_{16} = ?_2$
Используем сокращённый перевод (Рисунок 1), так как основания систем связаны со степенью числа 2
Так как $16 = 2^4$
$E_{16} = 14_{10} = 1110_2$
$8_{16} = 8_{10} = 1000_2$
$F_{16} = 15_{10} = 1111_2$
$5_{16} = 5_{10} = 0101_2$
Целая часть: 11101000_2
Дробная часть: $0,11110101_2$
$E8,F5_{16} = 11101000,11110101_2 \approx 11101000,11111$

6. $14,36_8 = ?_2$
Используем сокращённый перевод (Рисунок 1), так как основания систем связаны со степенью числа 2
Так как $8 = 2^3$
$1_8 = 001_2$
$4_8 = 100_2$
$3_8 = 011_2$
$6_8 = 110_2$
Целая часть: 1100_2
Дробная часть (округление до 5 знаков после запятой): $011110_2 \approx 01111_2$
$14,36_8 = 1100,01111_2$

7. $0,011111_2 = ?_{16}$
Используем сокращённый перевод (Рисунок 1), так как основания систем связаны со степенью числа 2
$16 = 2^4$
$0,011111_2 = 0, 0111\ 1100_2 = 0,7C_{16}$

8. $0,101001_2 = ?_{10}$
Для перевода в десятичную систему умножаем каждую двоичную цифру после запятой на соответствующую отрицательную степень двойки и складываем полученные значения
$0,101001_2 = 1 * 2^{-1} + 0 * 2^{-2} + 1 * 2^{-3} + 0 * 2^{-4} + 0 * 2^{-5} + 1 * 2^{-6} = 0,5_{10} + 0,125_{10} + 0,015625_{10} = 0,640625_{10}$
Так как точность - 5 знаков после запятой, то $0,101001_2 \approx 0,64063_{10}$

9. $64,CD_{16} = ?_{10}$
В шестнадцатеричной системе счисления: C = 12, D = 13
$64,CD_{16} = 6 * 16^1 + 4 * 16^0 + 12 * 16^{-1} + 13 * 16^{-2} = 6 * 16 + 4 * 1 + 12/16 + 13/256 = 96 + 4 + 0,75 +$
$+ 0,05078125 \approx 100,80078_{10}$

10. $622111_{(Факт)} = ?_{10}$

В факториальной системе каждый разряд имеет вес соответствующего факториала k!. Умножаем каждую цифру на факториал её позиции и складываем результаты

$622111_{(Факт)} = 6 * 6! + 2 * 5! + 2 * 4! + 1 * 3! + 1 * 2! + 1 * 1! = 4320 + 240 + 48 + 6 + 2 + 1 = 4617_{10}$

11. $915_{10} = ?_{(Фиб)}$

Представляем число как сумму чисел Фибоначчи. Для использованных чисел Фибоначчи записываем 1, для неиспользованных - 0, не допуская двух единиц подряд

Ряд Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, … .

$915_{10} = 610 + 233 + 55 + 13 + 3 + 1$

610	377	233	144	89	55	34	21	13	8	5	3	2	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1

$915_{10} = 10100100100101_{(Фиб)}$

12. $18205_{10} = ?_{9C}$

Для симметричной системы счисления с нечётным основанием n допустимые цифры выбираются симметрично относительно нуля по формуле: $D_n = \{-\frac{n-1}{2}, ..., -1, 0, 1, ..., \frac{n-1}{2}\}$

Для n = 9, $D_9 = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$

Число	Целая	Остаток
18205	2023	-2
2023	225	-2
225	25	0
25	3	-2
3	0	3



$18205_{10} = 3\bar{2}0\bar{2}\bar{2}_{9C}$

13. $923_{(-10)} = ?_{10}$

Умножаем каждую цифру числа на соответствующую степень основания (-10) (начиная с 0 справа) и складываем полученные значения

$923_{(-10)} = 9 * (-10)^2 + 2 * (-10)^1 + 3 * (-10)^0 = 900 – 20 + 3 = 883_{10}$

Системы счисления				
Десятичная	Двоичная	Восьмеричная	Шестнадцатеричная	Двоично-десятичная
0	0	0	0	0000
1	1	1	1	0001
2	10	2	2	0010
3	11	3	3	0011
4	100	4	4	0100
5	101	5	5	0101
6	110	6	6	0110
7	111	7	7	0111
8	1000	10	8	1000
9	1001	11	9	1001
10	1010	12	A	00010000
11	1011	13	B	00010001
12	1100	14	C	00010010
13	1101	15	D	00010011
14	1110	16	E	00010100
15	1111	17	F	00010101
16	10000	20	10	00010110

Рисунок 1 — Соответствие чисел в различных системах счисления

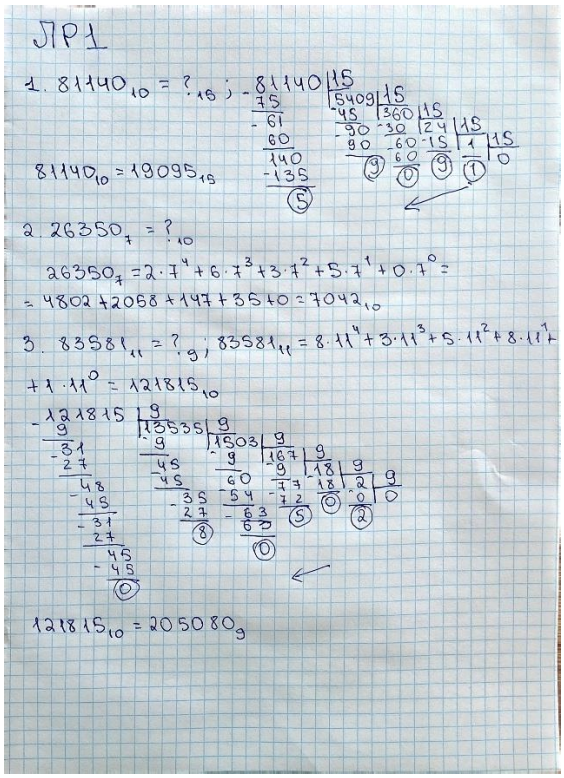


Рисунок А.1 - Рукописные решения примеров 1-3

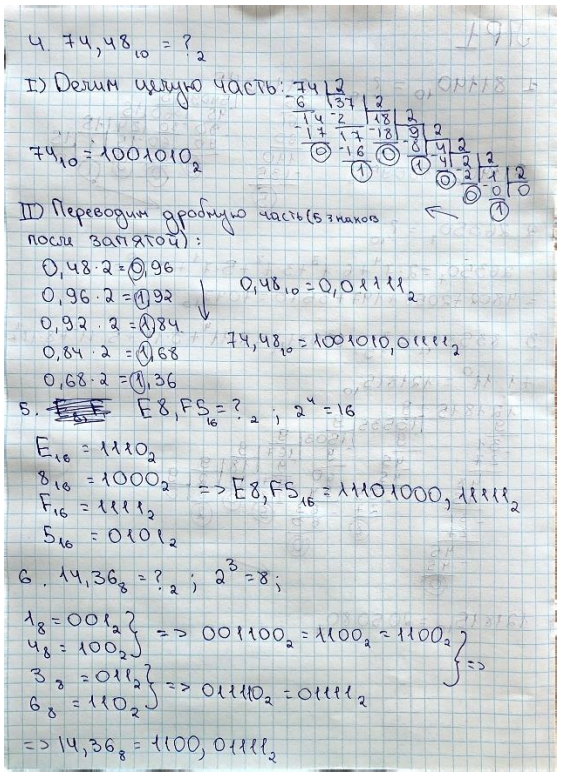


Рисунок А.2 - Рукописные решения примеров 4-6

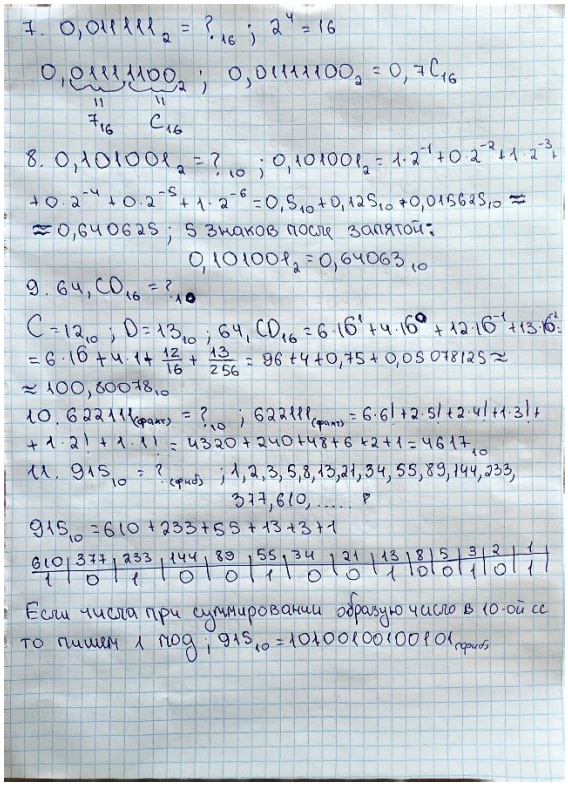


Рисунок А.3 - Рукописные решения примеров 7-9

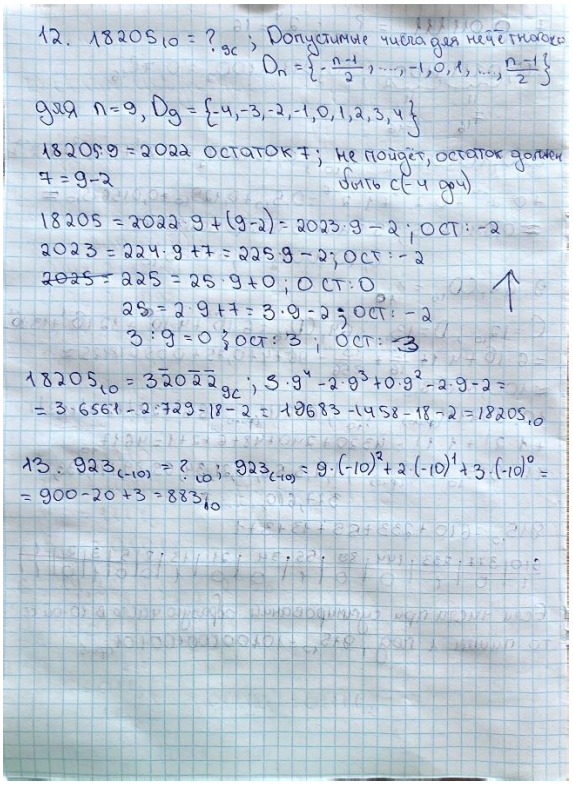


Рисунок А.4 - Рукописные решения примеров 12-13

Дополнительное задание

Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "B", а на выходе бы выдавала это число в системе счисления "C" из примеров 10-13. В случае выполнения этого задания предоставить листинг программы в отчёте

```python
from math import factorial

#10. Факториальная система -> десятичная
def factorial_to_decimal(number):

    result = 0
    length = len(number)

    for i, digit in enumerate(number):
        digit = int(digit)
        position = length - i
        result += digit * factorial(position)

    return result

#11. Десятичная -> система Фибоначчи
def decimal_to_fibonacci(number):

    if number == 0:
        return "0"
    fib = [1, 2]

    while fib[-1] <= number:
        fib.append(fib[-1] + fib[-2])

    if fib[-1] > number:
        fib.pop()

    result = ""
    remainder = number

    for value in reversed(fib):
        if value <= remainder:
            result += "1"
            remainder -= value
        else:
            result += "0"

    return result


#12. Десятичная -> симметричная девятиричная
def decimal_to_balanced9(number):

    if number == 0:
        return "0"

    digits = []

    while number != 0:
        remainder = number % 9
        number //= 9
```

```
        if remainder > 4:
            remainder -= 9
            number += 1

        digits.append(remainder)

    digits.reverse()
    result = ""

    for digit in digits:
        if digit < 0:
            result += "{^" + str(abs(digit)) + "}"
        else:
            result += str(digit)

    return result


#13. Система с основанием -10 -> десятичная
def negative10_to_decimal(number):

    result = 0
    power = 0

    for digit in reversed(number):
        result += int(digit) * ((-10) ** power)
        power += 1

    return result


while True:
    print("\nПеревод систем счисления. Вариант 15")
    print("10 - Факториальная -> десятичная")
    print("11 - Десятичная -> Фибоначчиева")
    print("12 - Десятичная -> симметричная 9-ричная")
    print("13 - Система с основанием -10 -> десятичная")
    print("0 - Выход")

    choice = input("\nВыберите операцию: ")

    if choice == "0":
        print("Программа завершена.")
        break

    elif choice == "10":
        number = input("Введите число в факториальной системе: ")
        result = factorial_to_decimal(number)

        print("Результат:", result, "(10)")
    elif choice == "11":
```

```
        number = int(input("Введите десятичное число: "))
        result = decimal_to_fibonacci(number)

        print("Результат:", result, "(Фиб)")

    elif choice == "12":
        number = int(input("Введите десятичное число: "))
        result = decimal_to_balanced9(number)

        print("Результат:", result, "(9С)")

    elif choice == "13":
        number = input("Введите число в системе с основанием -10: ")
        result = negative10_to_decimal(number)

        print("Результат:", result, "(10)")

    else:
        print("Ошибка: выберите пункт 0 или от 10 до 13")
```

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился переводить числа между различными системами счисления, а также познакомился с факториальной, фибоначчиевой и симметричной системами счисления. Кроме того, я закрепил навыки перевода чисел с помощью деления, умножения и сокращённого способа

Список использованных источников

1. Информатика для вузов. Лекция №1. Теория информации. Представление данных. Системы счисления: учебные материалы - 2026/2027 учебный год
2. Авксентьева Е. Ю. Системы счисления: презентация к лабораторной работе по информатике
3. Лабораторная работа № 1 «Перевод чисел между различными системами счисления»: задание и требования к оформлению отчёта – 2026
4. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил.